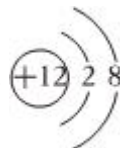
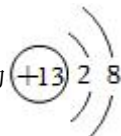


中考化学真题分类汇编 4—自然界的水

一、单选题：

1. (2023 湖北省·恩施) 下列物质属于氧化物的是()
- A. 干冰 B. 硫粉 C. 硝酸铵 D. 医用酒精
2. (2023 湖北省·荆州) 6月5日是世界环境日，今年我国的主题是“建设人与自然和谐共生的现代化”。下列做法不符合此主题的是()
- A. 大力发展火电 B. 适度施用化肥 C. 修复湿地生态 D. 垃圾分类投放
3. (2023 湖北省·荆州) 常用来区分硬水和软水的试剂是()
- A. 食盐水 B. 肥皂水 C. 蔗糖水 D. 蒸馏水
4. (2022 湖北省·十堰) 下列有关说法不正确的是()
- A. 河水经过沉淀、过滤、吸附、蒸馏等净化过程得到自来水
- B. 常用澄清石灰水检验汽水中溶解的二氧化碳
- C. CO_2 和 CO 的化学性质差异较大是因为分子构成不同
- D. 电解水实验中得到氢气与氧气，说明水是由氢、氧两种元素组成
5. (2023 湖北省·孝感) 根据下列描述书写的化学符号：①两个氧原子： O_2 ；②镁原子结构示意图：；③五氧化二磷的化学式： P_2O_5 ；④氧化铝中铝元素显+3价： Al_2O_3 ；⑤一个氢氧根离子 OH^- 。其中正确的是()
- A. ①③⑤ B. ①②④ C. ②③④ D. ③④⑤
6. (2023 湖北省·武汉) 某管道疏通剂标签上的部分文字如图所示。下列说法正确的是()

品名：管道疏通剂
成分：氢氧化钠、铝粉、硝酸钠
注意事项：使用时要防明火
保存方法：密封
适用范围：毛发、残渣等淤积物

- A. 氢氧化钠中阴离子的符号为 OH^{-2} B. 氢氧化钠中含有一种金属元素
- C. 铝原子的结构示意图为 D. 硝酸钠的化学式为 NO_3Na

7.（2022 湖北省·天门）“宏观—微观—符号”之间建立练习，能帮助我们更好地认识物质及变化的本质。

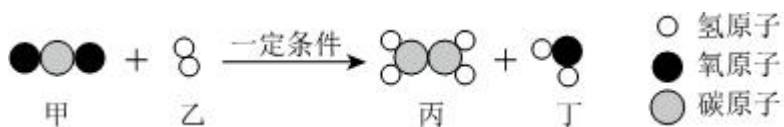
某化学反应的微观示意图如图所示，下列说法正确的是



- A. 该反应前后，各元素化合价没有发生改变
- B. 该反应中，实际参加反应的两种物质的分子个数比为 2:3
- C. 该反应前后，原子的种类和数目都没有发生改变
- D. 该微观示意图中共有三种氧化物

8.（2023 湖北省·武汉）以 CO_2 和 H_2 为原料合成 C_2H_4 是综合利用二氧化碳、实现“碳中和”的研究热点。

相关反应的微观示意图如图所示。关于该反应，下列说法正确的是（ ）



- A. 参加反应的甲和乙的质量比为 11:1
- B. 生成丙和丁的分子个数比为 1:2
- C. 反应物和生成物共涉及两种氧化物
- D. 反应前后元素的化合价都不变

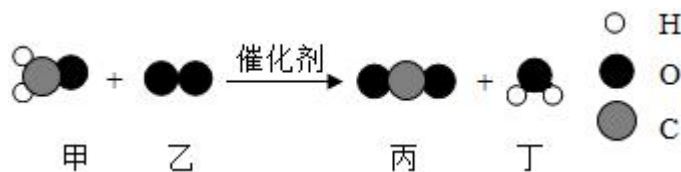
9.（2023 湖北省·天门）苯甲酸钠(其化学式为 $C_7H_5O_2Na$)是常见的食品防腐剂，有防止食品变质发酸、延长保质期的效果，但是过量摄入会对人体造成一定影响。下列关于苯甲酸钠说法正确的是（ ）

- A. 苯甲酸钠的相对分子质量为 144g
- B. 苯甲酸钠中钠元素的质量分数最小
- C. 苯甲酸钠中碳、氧元素的质量比为 7:2
- D. 苯甲酸钠由碳、氢、氧、钠四种元素组成

10.（2023 湖北省·宜昌）市售加碘盐是在食盐中加入一定量的碘酸钾(KIO_3).在碘酸钾中碘元素的化合价是（ ）

- A. +2
- B. +3
- C. +4
- D. +5

11.（2023 湖北省·襄阳）科学家研制出一种新型催化剂，可用于除去装修残留的甲醛(化学式为 CH_2O)，该反应过程的微观示意图如图所示。下列说法正确的是（ ）



- A. 物质甲由碳原子、氢原子和氧原子组成
- B. 物质乙中氧元素的化合价为-2 价

C. 该反应前后原子种类和数目均发生改变

D. 该反应消耗物质甲和生成物质丁的质量比为 5：3

二、填空题：

12.（2022 湖北省·随州）化学就在我们身边，化学使生活更美好。

(1)“随州泡泡青”是随州最具特色蔬菜品种之一，含有丰富蛋白质、脂肪、碳水化合物、胡萝卜素、维生素和矿物质，素有冬季“蔬菜之王”的美誉。请回答下列问题：



①蛋白质是由多种 _____ 构成的极为复杂的化合物，是重要的营养物质。

② β -胡萝卜素是一种前维生素，在动物或人体内酶的催化下能氧化成为维生素 $A_1(C_{20}H_{30}O)$ ，在维生素 A_1 的分子中，碳、氢两元素原子的个数之比为 _____ (填写最简整数比)。

(2)空气中的自由电子附着在氧分子上形成的负氧离子(O_2^-)，被称为“空气维生素”。随州大洪山国家森林公园获“中国森林氧吧”荣誉称号，负氧离子浓度高达 4.75 万个/立方厘米，一个 O_2^- 所含电子总数是 _____。

(3)端午食粽，是中华民族的传统习俗。又是一年“端午”，粽叶飘香，这是因为分子 _____。

13.（2023 湖北省·荆州）如表是日常生活中常见的用品及其有效成分：

用品	发酵粉	炉具清洁剂	洁瓷净
有效成分	碳酸氢钠	氢氧化钠	盐酸

(1)碳酸氢钠的化学式为 _____。

(2)氢氧化钠属于碱，碱在水溶液中能解离出相同的阴离子： _____ (填离子符号)。

(3)洁瓷净不慎洒落在大理石地面上，会发出嘶嘶声，并产生气体，请用化学方程式解释该现象 _____。

14.（2023 湖北省·恩施）请你用化学用语填空。

(1)氯化钠中阳离子的符号 _____；

(2)标出二氧化锰中锰元素的化合价 _____；

(3)实验室制二氧化碳的化学方程式 _____；

(4)每个白磷分子由 4 个磷原子构成，白磷的化学式为 _____。

15.（2023 湖北省·宜昌）用化学用语填空：

(1)2 个铝原子 _____。

(2)镁离子 _____。

(3)实验室常用酒精灯加热，酒精燃烧的化学方程式是 _____。

16.（2023 湖北省·随州）请从 H 、 Li 、 C 、 O 、 P 、 S 六种元素中选择合适的元素，用化学用语填空：

(1)2 个氢分子 _____。

(2)造成酸雨的气体的化学式 _____。

(3)一种可燃性气体的化学式 _____。

(4)+5 价磷元素氧化物的化学式 _____。

(5)锂离子电池应用广泛，写出锂离子的符号 _____。

17.（2023 湖北省·襄阳）水是生命之源，爱护水资源越来越受到人们的重视。我市某校兴趣小组于 3 月 22 日（“世界水日”）开展了以“爱护水资源”为主题的项目式学习探究活动。

(1)保持水的化学性质的最小粒子是 _____（填化学式）。

(2)襄阳市区的自来水取自汉江，自来水属于 _____（填“混合物”或“纯净物”）。

(3)下列做法不符合“节约用水”理念的是 _____（填序号）。

A、用淘米、洗菜的水浇花、冲厕所

B、用喷灌、滴灌的方法浇灌农田和园林

C、为节约用水，用工业废水直接浇灌农田

18.（2023 湖北省·襄阳）化学与生活息息相关，请运用化学知识回答下列问题。

(1)厨房里打开盛装白醋的瓶子，会闻到酸味，说明分子具有 _____ 的性质。

(2)襄阳市部分公交车上有“CNG”标志，代表它们以压缩天然气作燃料。天然气的主要成分是 _____（填化学式）。

(3)“端午到，粽子香”。包粽子的食材通常有糯米、红豆、瘦肉、红枣等，其中瘦肉富含 _____（填一种基本营养素）。

19.（2023 湖北省·鄂州）化学用语是简明扼要、信息丰富、国际通用的语言。请用化学用语填空：

(1)氦气 _____。

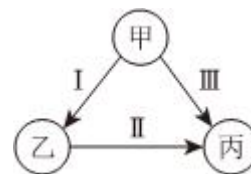
(2)人体中含量最多的金属元素 _____。

(3)标出氧化铝中铝元素的化合价 _____。

(4)两个硫离子 _____。

三、推断题：

20.（2023 湖北省·孝感）在我们生活的世界里，有限的元素组成了形形色色的物质，而且物质还在不断地变化着。请按要求回答下列问题：



(1)加碘食盐中的“碘”指的是 _____ (选填“原子”“分子”“元素”或“单质”)。

(2)可以用 _____ 鉴别校园直饮水机中的水是硬水还是软水。

(3)2023 年 5 月 30 日 9 时 31 分“神州十六号”载人飞船成功发射。“神州十六号”光伏发电板的主要构成材料是硅，单质硅由石英固体(SiO_2)和碳在高温下反应制得，同时生成一种可燃性气体，该反应的化学方程式是 _____

(4)甲、乙、丙是初中化学常见的物质，且类别相同(单质、氧化物、酸、碱、盐)。它们之间有如图所示转化关系(部分反应物、生成物及反应条件已略去，“→”表示某种物质经一步反应可转化为另一种物质)。

①若甲为氢氧化钙，写出反应甲→乙的化学方程式 _____。

②下列推断正确的是 _____ (填字母序号)

a.乙不可能是硝酸钙

b.甲、乙、丙可能都是酸

c.反应I、II、III可能都是置换反应

d.甲、乙、丙不可能都是氧化物

四、简答题：

21.（2022 湖北省·宜昌）西汉刘安所著《淮南万毕术》记载的湿法炼铜术，表明我国是最早利用硫酸铜的国家。

(1)微观认识：构成硫酸铜的粒子是 _____(填符号)。

(2)宏观分析：用硫酸铜炼铜的化学反应中，铜元素的化合价由 _____ 价变成 _____ 价。

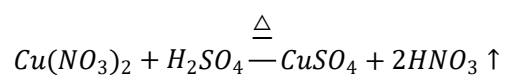
(3)用途推测：硫酸铜是白色粉末，遇水变成蓝色，推测其用途为 _____。

(4)工业制法：

方案一： $2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) + \text{Cu} \xrightarrow{\Delta} \text{CuSO}_4 + \text{SO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

方案二：将废铜屑倒入稀硫酸中，控温 80°C 并通入空气，生成硫酸铜和水。该反应的化学方程式为 _____。

方案三： $\text{Cu} + 4\text{HNO}_3(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$



请选出较好方案并阐述理由：_____。

答案和解析

1.【答案】A

【解析】解：A、氧化物是指由两种元素组成的化合物中，其中一种元素是氧元素；干冰是固态二氧化碳，属于氧化物；故选项正确；

B、由同种元素组成的纯净物叫单质，硫粉是由同种元素组成的纯净物，属于单质；故选项错误；

C、硝酸铵是由氮元素、氢元素和氧元素组成，虽含有氧元素，但元素种类有三种，不符合氧化物的定义，不属于氧化物；故选项错误；

D、医用酒精是由酒精和水组成，属于混合物；故选项错误；

故选：A。

物质分为混合物和纯净物，混合物是由两种或两种以上的物质组成；纯净物是由一种物质组成。纯净物又分为单质和化合物。由同种元素组成的纯净物叫单质；由两种或两种以上的元素组成的纯净物叫化合物。氧化物是指由两种元素组成的化合物中，其中一种元素是氧元素。

本考点考查了物质的分类，要加强记忆混合物、纯净物、单质、化合物、氧化物等基本概念，并能够区分应用。本考点的基础性比较强，主要出现在选择题和填空题中。

2.【答案】A

【解析】解：A、大力发展火电，会产生大量的空气污染物，会造成空气污染，不利于建设人与自然和谐共生的现代化，故选项正确。

B、适度施用化肥，有利于农业生产、保护环境，有利于建设人与自然和谐共生的现代化，故选项错误。

C、修复湿地生态，有利于保护环境，有利于建设人与自然和谐共生的现代化，故选项错误。

D、垃圾分类投放，能节约资源、减少污染，有利于建设人与自然和谐共生的现代化，故选项错误。

故选：A。

根据“建设人与自然和谐共生的现代化”，要减少污染、保护环境，进行分析判断。

本题难度不大，了解“建设人与自然和谐共生的现代化”的含义、减少污染和保护环境的措施是正确解答本题的关键。

3.【答案】B

【解析】解：A、加食盐水不能区别硬水和软水，故选项错误。

B、硬水和软水的区别在于所含的钙、镁离子的多少，鉴别硬水和软水最简易的方法是加肥皂水，产生泡沫较多的是软水，较少的硬水，故选项正确。

C、用蔗糖水不能区别硬水和软水，故选项错误。

D、用蒸馏水不能区别硬水和软水，故选项错误。

故选：B。

根据硬水和软水的区别在于所含的钙、镁离子的多少，进行分析判断。

本题难度不大，了解硬水和软水的鉴别方法等是正确解答本题的关键。

4.【答案】A

【解析】解：A、河水经过沉淀(使悬浮的杂质沉降)、过滤(除去难溶性杂质)、吸附(吸附水中的色素和异味)、消毒(除去细菌和病毒)等净化过程得到自来水，不要蒸馏，故A错误；

B、通常用澄清石灰水来检验二氧化碳，二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊，故B正确；

C、二氧化碳和一氧化碳组成元素相同，但是分子构成不同，故化学性质差异较大，故C正确；

D、电解水生成氢气和氧气，氢气由氢元素组成，氧气由氧元素组成，根据质量守恒定律，化学反应前后，元素的种类不变，说明水由氢元素和氧元素组成，故D正确。

故选：A。

A、根据河水经过沉淀、过滤、吸附、消毒等净化过程得到自来水，不需要蒸馏进行分析；

B、根据用澄清石灰水来检验二氧化碳进行分析；

C、根据二氧化碳和一氧化碳组成元素相同，但是分子构成不同进行分析；

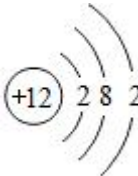
D、根据质量守恒定律，化学反应前后，元素的种类不变进行分析。

本题主要考查电解水实验，水的净化等，注意利用质量守恒定律，化学反应前后，元素的种类不变进行解题。

5.【答案】D

【解析】解：①标在元素符号前面的数字表示原子的个数，所以两个氧原子表示为 $2O$ ，书写方法错误；

②镁原子的质子数为12，核外有12个电子，分成三层排布，第一层上有2个电子，第二层上有8个电子，

最外层有2个电子，即镁原子结构示意图为, 书写方法错误；

③五氧化二磷的化学式为 P_2O_5 ，书写方法正确；

④元素化合价的表示方法：确定出化合物中所要标出的元素的化合价，然后在其化学式该元素的上方用正负号和数字表示，正负号在前，数字在后，因此氧化铝中，铝元素显+3价表示为 Al_2O_3 ，书写方法正确；

⑤离子的表示方法：在表示该离子的元素符号右上角，标出该离子所带的正负电荷数，数字在前，正负符

号在后，带 1 个电荷时，1 要省略，表示多个离子就需要在离子符号前面标注相应的数字，则一个氢氧根离子表示为 OH^- ，书写方法正确；

故选：D。

本题考查化学用语的意义及书写，解题关键是分清化学用语所表达的对象是分子、原子、离子还是化合价，才能在化学符号前或其它位置加上适当的计量数来完整地表达其意义，并能根据物质化学式的书写规则正确书写物质的化学式，才能熟练准确的解答此类题目。

本题主要考查学生对化学用语的书写和理解能力，题目设计既包含对化学符号意义的了解，又考查了学生对化学符号的书写，考查全面，注重基础，题目难度适中。

6.【答案】B

【解析】解：A、氢氧化钠中阴离子是氢氧根离子，其离子符号为 OH^- ，故选项说法错误。

B、氢氧化钠中含有钠、氢、氧三种元素，其中钠属于金属元素，即氢氧化钠中含有一种金属元素，故选项说法正确。

C、图中质子数=13，核外电子数=10，质子数>核外电子数，为铝离子，故选项说法错误。

D、硝酸钠中钠元素显+1 价，硝酸根显-1 价，其化学式为 $NaNO_3$ ，故选项说法错误。

故选：B。

A、离子的表示方法，在表示该离子的元素符号或原子团的右上角，标出该离子所带的正负电荷数，数字在前，正负符号在后，带 1 个单位电荷时，1 要省略。

B、根据金属元素名称一般有“钅”字旁，进行分析判断。

C、原子中，质子数=核外电子数；当质子数>核外电子数，为阳离子；当质子数<核外电子数，为阴离子。

D、根据化合物化学式的书写方法，进行分析判断。

本题难度不大，掌握常见化学用语的书写方法、粒子结构示意图的含义等是正确解答本题的关键。

7.【答案】C

【解析】解：据图可以看出，该反应是： $CH_2O + O_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} CO_2 + H_2O$ ；

A、化学方程式可以看出，反应前碳元素为 0 价，氧元素为 0 价，反应后碳元素为+4 价，氧元素为-2 价，故 A 错误；

B、该反应中，实际参加反应的两种物质的分子个数比为 1：1，故 B 错误；

C、该反应前后，原子的种类和数目都没有发生改变，故 C 正确；

D、氧化物是由两种元素组成，其中一种是氧元素的化合物，因此该反应中二氧化碳和水两种物质属于氧化物，故 D 错误；

故选：C。

根据微观反应示意图，确定该化学反应中各物质的化学式以及反应的化学方程式，从而进行解答。

本题考查了化学反应的微观模拟示意图，完成此题，可以依据图示结合物质间的反应进行。

8.【答案】C

【解析】解：观察微观示意图可知，该反应物是氢气和二氧化碳在一定条件下反应生成物是乙烯和水，因此反应的方程式为： $6H_2 + 2CO_2 \xrightarrow{\text{一定条件}} C_2H_4 + 4H_2O$ ；

A、由方程式的意义可知，参加反应的甲和乙的质量比为 $(44 \times 2) : (2 \times 6) = 22 : 3$ ，故A说法不正确；

B、由方程式的意义可知，生成丙和丁的分子个数比为1：4，故B说法不正确；

C、氧化物是由氧元素和另一种元素组成的化合物，由物质的组成可知，反应物和生成物共涉及二氧化碳和水两种氧化物，故C说法正确；

D、该反应有单质参加反应，一定有元素化合价的变化，故D说法不正确。

故选：C。

根据微观粒子的特点写出反应的方程式，然后再根据方程式的意义、物质的组成、微粒的变化和化合价原则等分析判断有关的说法。

本题通过微观粒子的反应模型图，考查了微观上对化学反应的认识，学会通过微观示意图把宏观物质和微观粒子联系起来、从微观的角度分析物质的变化是正确解答此类题的关键。

9.【答案】D

【解析】解：A、苯甲酸钠的相对分子质量为 $12 \times 7 + 1 \times 5 + 16 \times 2 + 23 = 144$ ，相对分子质量单位是“1”，常省略不写，故A错误。

B、苯甲酸钠中C，H，O，Na四种元素的质量比为 $(12 \times 7) : (1 \times 5) : (16 \times 2) : (23 \times 1) = 84 : 5 : 32 : 23$ ，则氢元素的质量分数最小，故B错误。

C、苯甲酸钠中C、O元素的质量比为 $(12 \times 7) : (16 \times 2) = 21 : 8$ ，故C错误。

D、由化学式可知，苯甲酸钠是由钠元素、碳元素、氢元素、氧元素四种元素组成的，故D正确。

故选：D。

A、根据相对分子质量单位是“1”，常省略不写，进行分析；

B、根据元素的质量比进行分析；

C、根据元素的质量比进行分析；

D、根据苯甲酸钠的化学式进行分析。

本题难度不大，考查同学们结合新信息、灵活运用化学式的含义与有关计算进行分析问题、解决问题的能力。

10.【答案】D

【解析】解：设碘酸钾(KIO_3)中碘元素的化合价为 x

$$(+1) + x + (-2) \times 3 = 0$$

$$x = +5$$

故选：D。

根据碘酸钾的化学式 KIO_3 ，利用化合物中元素化合价代数和为0，由K元素+1价、O元素-2价，可计算碘酸钾中碘元素的化合价。

本题难度不大，掌握利用化合价的原则(化合物中正负化合价代数和为零)计算指定元素的化合价的方法即可正确解答本题。

11.【答案】D

【解析】解：由反应过程的微观示意图写出该反应的化学方程式为： $CH_2O + O_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} H_2O + CO_2$ 。

A、由分子的模型图可知，物质甲是由分子构成的，分子是由碳原子、氢原子和氧原子构成，故A说法错误；

B、物质乙是氧气，氧气属于单质，氧元素的化合价为0，故B说法错误；

C、由图中微粒的变化可知，该反应前后原子的种类和数目均未改变，故C说法错误；

D、由方程式的意义可知，该反应消耗物质甲和生成物质丁的质量比为30：18 = 5：3，故D说法正确。

故选：D。

根据化学反应的微观模拟示意图和质量守恒定律分析丁物质，写出化学式和方程式，再根据方程式的意义、反应的特点、反应的特点等分析判断有关的说法。

本题是对化学反应微观示意图问题的考查，根据分子构成判断反应物与生成物的种类，写出反应的方程式，然后结合相关的知识分析解答即可。

12.【答案】氨基酸 2：3 17 不断运动

【解析】解：(1)①蛋白质是由多种氨基酸构成的极为复杂的化合物；

②在维生素 A_1 的分子中碳、氢两元素原子的个数之比为20：30 = 2：3；

(2)1个 O_2 中含有两个氧原子，每个氧原子中含有8个电子，1个 O_2 含电子总数是16，则一个 O_2^- 所含电子总数是17；

(3)粽叶飘香，这是因为粽子中有香味物质的分子不断运动到空气中。

故答案为：(1)①氨基酸；②2：3；(2)17；(3)不断运动。

(1)根据蛋白质的构成、化学式的意义分析；

(2)根据离子的形成分析；

(3)根据分子的特征分析。

本题涉及范围广泛，但难度较小，学生易于完成。

13.【答案】 NaHCO_3 OH^- $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

【解析】解：(1)碳酸氢钠的化学式为 NaHCO_3 。

(2)氢氧化钠属于碱，碱在水溶液中能解离出相同的阴离子是氢氧根离子，其离子符号为 OH^- 。

(3)洁瓷净不慎洒落在大理石地面上，会发出嘶嘶声，并产生气体，是因为碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳，反应的化学方程式为 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。

故答案为：

(1) NaHCO_3 ；

(2) OH^- ；

(3) $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。

(1)根据常见化合物化学式的书写方法，进行分析解答。

(2)根据氢氧化钠属于碱，碱在水溶液中能解离出相同的阴离子是氢氧根离子，进行分析解答。

(3)根据洁瓷净不慎洒落在大理石地面上，会发出嘶嘶声，并产生气体，是因为碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳，进行分析解答。

本题难度不大，掌握化学方程式、化学式、离子符号的书写方法等是正确解答本题的关键。

14.【答案】 Na^+ $\overset{+4}{\text{MnO}_2}$ $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ P_4

【解析】解：(1)根据离子的表示方法，在表示该离子的元素符号右上角，标出该离子所带的正负电荷数，数字在前，正负符号在后，带1个电荷时，1要省略，若表示多个该离子，就在其离子符号前加上相应的数字。氯化钠由钠离子和氯离子构成，其中钠离子是阳离子，钠离子的符号为： Na^+ ；

(2)根据元素化合价的表示方法：确定出化合物中所要标出的元素的化合价，然后在其化学式该元素的上方用正负号和数字表示，正负号在前，数字在后，数值为1时，不能省略。二氧化锰中氧元素显-2价，设锰元素的化合价为 x ，根据在化合物中正负化合价代数和为0，则有 $x + (-2) \times 2 = 0$ ，解得 $x = +4$ ，二氧化锰中锰元素的化合价为+4价表示为： $\overset{+4}{\text{MnO}_2}$ ；

(3)实验室利用石灰石或大理石(主要成分是碳酸钙)和稀盐酸制取二氧化碳，碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水，该反应的化学方程式为： $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；

(4)由分子的表示方法，正确书写物质的化学式，表示多个该分子，就在其分子符号前加上相应的数字。则

每个白磷分子由 4 个磷原子构成，白磷的化学式为 P_4 。

故答案为：(1) Na^+ ；

(2) MnO_2 ；

(3) $CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2 \uparrow$ ；

(4) P_4 。

本题考查化学用语的意义及书写，解题关键是分清化学用语所表达的对象是分子、原子、离子还是化合价，才能在化学符号前或其它位置加上适当的计量数来完整地表达其意义，并能根据物质化学式的书写规则正确书写物质的化学式，才能熟练准确的解答此类题目。

本题主要考查学生对化学用语的书写和理解能力，题目设计既包含对化学符号意义的了解，又考查了学生对化学符号的书写，考查全面，注重基础，题目难度较易。

15.【答案】 $2Al$ Mg^{2+} $C_2H_5OH + 3O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2CO_2 + 3H_2O$

【解析】解：(1)由原子的表示方法，用元素符号来表示一个原子，表示多个该原子，就在其元素符号前加上相应的数字，故 2 个铝原子可表示为： $2Al$ 。

(2)由离子的表示方法，在表示该离子的元素符号或原子团的右上角，标出该离子所带的正负电荷数，数字在前，正负符号在后，带 1 个单位电荷时，1 要省略。镁离子可表示为： Mg^{2+} 。

(3)酒精燃烧生成二氧化碳和水，反应的化学方程式为： $C_2H_5OH + 3O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2CO_2 + 3H_2O$ 。

故答案为：

(1) $2Al$ ；

(2) Mg^{2+} ；

(3) $C_2H_5OH + 3O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2CO_2 + 3H_2O$ 。

(1)原子的表示方法，用元素符号来表示一个原子，表示多个该原子，就在其元素符号前加上相应的数字。

(2)离子的表示方法，在表示该离子的元素符号或原子团的右上角，标出该离子所带的正负电荷数，数字在前，正负符号在后，带 1 个单位电荷时，1 要省略。

(3)根据酒精燃烧生成二氧化碳和水，进行分析解答。

本题难度不大，掌握常见化学用语(原子符号、化学方程式、离子符号等)的书写方法、离子符号与化合价表示方法的区别等是正确解答此类题的关键。

16.【答案】 $2H_2$ SO_2 CO (合理即可) P_2O_5 Li^+

【解析】解：(1)一个氢分子由 2 个氢原子构成，氢分子表示为 H_2 ，2 个氢分子用 $2H_2$ 表示。

(2)造成酸雨的气体是 SO_2 。

(3)可燃性气体有由氢元素组成的氢气，化学式 H_2 ；由碳、氧元素组成的一氧化碳，化学式 CO ；由碳、氢元素组成的甲烷，其化学式为 CH_4 。

(4)根据元素化合价写化合物的化学式，磷的氧化物组成元素为磷和氧元素；根据化合物中元素正负化合价的代数和为 0，磷元素+5 价的氧化物的化学式为 P_2O_5 。

(5)锂离子带 1 个单位正电荷，用 Li^+ 表示。

故答案为：(1) $2H_2$ ；

(2) SO_2 ；

(3) CO (合理即可)；

(4) P_2O_5 ；

(5) Li^+ 。

(1)根据一个氢分子由 2 个氢原子构成，氢分子表示为 H_2 进行分析；

(2)根据造成酸雨的气体是 SO_2 进行分析；

(3)根据一氧化碳具有可燃性进行分析；

(4)根据元素化合价写化合物的化学式，先是确定其组成元素，磷的氧化物组成元素为磷和氧元素；确定元素符号的排列顺序：正价的写在前面，负价的写在后面；最后根据化合物中元素正负化合价的代数和为 0 确定组成元素的原子个数比进行分析；

(5)根据锂离子带 1 个单位正电荷进行分析。

本题主要考查化学符号及其周围数字的意义，需要学生掌握标在元素符号不同位置的数字所代表的含义。

17.【答案】 H_2O 混合物 C

【解析】解：(1)分子是保持物质化学性质的最小粒子。水是由水分子构成的，因此保持水的化学性质的最小粒子是水分子，其符号为 H_2O ；故答案为： H_2O ；

(2)襄阳市区的自来水取自汉江，自来水中含有水、可溶性杂质等多种物质，属于混合物；故答案为：混合物；

(3)A、用淘米、洗菜的水浇花、冲厕所可以节约用水，符合“节约用水”理念；

B、用喷灌、滴灌的方法浇灌农田和园林可以节约用水，符合“节约用水”理念；

C、为节约用水，用工业废水直接浇灌农田会造成土壤污染、水体污染，危害人体健康，不符合“节约用水”理念。

故答案为：C。

(1)根据构成物质的粒子来分析；

(2)根据物质的组成与分类来分析；

(3)根据节约用水的做法来分析。

本题难度不大，掌握构成物质的基本粒子、物质的组成与分类以及节约用水的措施等是解题的关键。

18.【答案】不断运动 CH_4 蛋白质

【解析】解：(1)厨房里打开盛装白醋的瓶子，会闻到酸味，说明分子具有不断运动的性质；故答案为：不断运动。

(2)襄阳市部分公交车上有“CNG”标志，代表它们以压缩天然气作燃料。天然气的主要成分是甲烷，其化学式为 CH_4 ；故答案为： CH_4 。

(3)瘦肉富含蛋白质；故答案为：蛋白质。

(1)根据分子的性质来分析；

(2)根据天然气的成分来分析；

(3)根据食物中富含的营养素来分析。

本题难度不大，掌握分子的性质、天然气的主要成分、食物中富含的营养素等是解题的关键。

19.【答案】 He Ca Al_2O_3 $2S^{2-}$

【解析】解：(1)氦气是一种稀有气体，是由原子直接构成的，因此其化学式直接用元素符号来表示，即氦气的化学式为 He ；故答案为： He ；

(2)人体中含量最多的金属元素是钙元素，其元素符号为 Ca ；故答案为： Ca ；

(3)元素的化合价需要标注在对应元素符号的正上方，符号在前，数值在后，因此氧化铝中铝元素的化合价为+3价表示为 Al_2O_3 ；故答案为： Al_2O_3 ；

(4)离子的表示方法，在表示该离子的元素符号右上角，标出该离子所带的正负电荷数，数字在前，正负符号在后，带1个电荷时，1要省略，若表示多个该离子，就在其离子符号前加上相应的数字。则两个硫离子表示为 $2S^{2-}$ ；故答案为： $2S^{2-}$ 。

本题考查化学用语的意义及书写，解题关键是分清化学用语所表达的对象是分子、原子、离子还是化合价，才能在化学符号前或其它位置加上适当的计量数来完整地表达其意义，并能根据物质化学式的书写规则正确书写物质的化学式，才能熟练准确的解答此类题目。

本题主要考查学生对化学用语的书写和理解能力，题目设计既包含对化学符号意义的了解，又考查了学生对化学符号的书写，考查全面，注重基础，题目难度较易。

20.【答案】元素 肥皂水 $SiO_2 + 2C \xrightarrow{\text{高温}} Si + 2CO \uparrow$ $Ca(OH)_2 + Na_2CO_3 = CaCO_3 \downarrow + 2NaOH$ bc

【解析】解：(1)物质是由元素组成的，加碘食盐中的“碘”指的是元素。

(2)可以用肥皂水鉴别校园直饮水机中的水是硬水还是软水，在水样中加入肥皂水振荡，浮渣多则是硬水，泡沫多则是软水。

(3)单质硅由石英固体(SiO_2)和碳在高温下反应制得，同时生成一种可燃性气体，根据质量守恒定律，反应前后元素的种类不变可知该气体是一氧化碳，则该反应的化学方程式是： $\text{SiO}_2 + 2\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si} + 2\text{CO} \uparrow$ 。

(4)甲、乙、丙是初中化学常见的物质，且类别相同(单质、氧化物、酸、碱、盐)。

①若甲为氢氧化钙，氢氧化钙能转化成氢氧化钠和氢氧化铜，氢氧化钠能转化成氢氧化铜，则乙可以是氢氧化钠，丙可以是氢氧化铜，甲→乙的反应是氢氧化钙和碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠，反应的化学方程式为： $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaOH}$ 。

②a、若甲是氯化钙，氯化钙和硝酸银反应生成硝酸钙和氯化银沉淀，氯化钙、硝酸钙和碳酸钠反应都能生成碳酸钙沉淀，则乙可能是硝酸钙，丙是碳酸钙，故选项推断错误；

b、若甲是硫酸，乙是盐酸，丙是硝酸，硫酸能转化成盐酸和硝酸，盐酸能转化成硝酸，则甲、乙、丙可能都是酸，故选项推断正确；

c、若甲是镁，乙是铁，丙是铜，镁分别和氯化亚铁、硫酸铜反应生成铁、铜，铁和硫酸铜反应生成铜，这三个反应都满足单换单、价改变的特点，则反应I、II、III可能都是置换反应，故选项推断正确；

d、若甲是氧化铜，乙是二氧化碳，丙是水，氧化铜和一氧化碳反应能生成二氧化碳，氧化铜和盐酸反应能生成水，二氧化碳和氢氧化钠反应能生成水，则甲、乙、丙可能都是氧化物，故选项推断错误；

故选：bc。

故答案为：

(1)元素；

(2)肥皂水；

(3) $\text{SiO}_2 + 2\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si} + 2\text{CO} \uparrow$ ；

(4)① $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaOH}$ ；②bc。

(1)根据物质是由元素组成的来分析；

(2)根据肥皂水能鉴别硬水和软水来分析；

(3)根据 SiO_2 和碳在高温下反应生成硅和一氧化碳来分析；

(4)①根据氢氧化钙能转化成氢氧化钠和氢氧化铜，氢氧化钠能转化成氢氧化铜来分析；

②a、根据氯化钙和硝酸银反应生成硝酸钙和氯化银沉淀，氯化钙、硝酸钙和碳酸钠反应都能生成碳酸钙沉淀来分析；

b、根据硫酸能转化成盐酸和硝酸，盐酸能转化成硝酸来分析；

c、根据镁分别和氯化亚铁、硫酸铜反应生成铁、铜，铁和硫酸铜反应生成铜来分析；

d、根据氧化铜和一氧化碳反应能生成二氧化碳，氧化铜和盐酸反应能生成水，二氧化碳和氢氧化钠反应能生成水来分析。

本题主要考查物质的性质和推断，解答时要根据所学知识，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。

21.【答案】 Cu^{2+} 、 SO_4^{2-} +2 0 检验水 $2Cu + O_2 + 2H_2SO_4 \xrightarrow{80^\circ C} 2CuSO_4 + 2H_2O$ 方案二较好，更安全，更环保，原料利用率更高

【解析】解：(1)硫酸铜是由铜离子和硫酸根离子构成的，符号为： Cu^{2+} 、 SO_4^{2-} ；故答案为： Cu^{2+} 、 SO_4^{2-} ；
(2)硫酸铜中铜元素显+2价，铜单质中铜元素显0价，所以铜元素的化合价由+2价变为0价；故答案为：+2；0；

(3)硫酸铜是白色粉末，遇水变成蓝色，所以可用于检验水；故答案为：检验水；

(4)将废铜屑倒入稀硫酸中，控温 $80^\circ C$ 并通入空气，生成硫酸铜和水，反应的方程式为： $2Cu + O_2 + 2H_2SO_4 \xrightarrow{80^\circ C} 2CuSO_4 + 2H_2O$ ；故答案为： $2Cu + O_2 + 2H_2SO_4 \xrightarrow{80^\circ C} 2CuSO_4 + 2H_2O$ ；

(5)方案二较好，因为方案二不用浓硝酸更安全，不产生二氧化氮，更环保；原料利用料更高；故答案为：方案二较好，更安全，更环保，原料利用率更高。

(1)根据硫酸铜的构成进行分析；

(2)根据硫酸铜和铜单质中铜元素的化合价进行分析；

(3)根据硫酸铜是白色粉末，遇水变成蓝色进行分析；

(4)根据题给反应物、生成物、反应条件进行分析；

(5)根据各方案进行对比。

掌握物质的构成及方程式的书写是解题关键。